

2학년 · 중간고사 대비

부산외고 2학년 중간고사 대비 비문학 요약자료

평가원 기출 비문학 10지문 · 핵심 한 줄 · 문단별 요약 · 핵심 개념 정리

수록 지문

01	2023 수능	기술/과학	클라이버의 기초 대사량 연구	11~14번
02	2024 6월 모평	사회	공포 소구에 대한 연구	1~4번
03	2024 6월 모평	기술	고체 촉매의 구성 요소	5~8번
04	2024 6월 모평	인문	몸과 의식의 관계에 대한 철학적 탐구	9~14번
05	2024 9월 모평	사회	데이터 소유권과 데이터 이동권	1~4번
06	2024 9월 모평	과학·기술	초정밀 저울의 작동 원리와 응용	5~8번
07	2024 9월 모평	인문	조선 시대의 신분 제도	9~14번
08	2024 수능	사회	경마식 보도의 특성과 보완 방안	4~7번
09	2024 수능	기술	데이터에서 결측치와 이상치의 처리방법	8~11번
10	2024 수능	인문	노자에 대한 학자들의 해석	12~17번

01

핵심 한 줄

지문 전체를 꿰는 한 문장과 키워드로 큰 그림을 잡습니다.

02

문단별 요약

문단의 흐름을 따라 지문 구조를 다시 세웁니다.

03

핵심 개념 정리

시험에 직결되는 개념과 비교표로 마무리합니다.

클라이버의 기초 대사량 연구

핵심 한 줄

기초 대사량이 체표 면적((체중)^{0.67})에 비례한다는 초기 연구와 달리, 클라이버는 L-그래프와 최소 제곱법으로 기초 대사량이 (체중)^{0.75}(대사 체중)에 비례함을 밝힘.

기초 대사량

직접법·간접법

증가율

L-그래프

상대 성장

최소 제곱법

클라이버의 법칙(대사 체중)

지문 요약

- 1문단** 대사량은 하루 총 열량 소모량이며, **기초 대사량**은 쾌적한 온도에서 편히 쉬는 동물이 **공복 상태**에서 생성하는 열량임. 체내 생성 열량 = 일정한 체온에서 체외로 발산되는 열량이며, 기초 대사량은 대사량의 **60~75%**를 차지하고 **근육량**이 많을수록 증가함.
- 2문단** ㉠**직접법**: 온도 일정·공기 출입량을 아는 호흡실에서 발산 열량을 **열량계**로 측정함. ㉡**간접법**: 호흡 측정 장치로 **산소 소비량·이산화 탄소 배출량**을 측정해 생성 열량을 **추정**함.
- 3문단** 19세기 초기 연구: 발산 열량 $\propto$ **체표 면적** $\propto$ **(체중)^{0.67}** $\rightarrow$ 기초 대사량은 체중이 아닌 (체중)^{0.67}에 비례. **증가율** = 증가 후 값/증가 전 값이므로 체중이 2배가 되면 기초 대사량은 2^{0.67}, 약 **1.6배**가 됨.
- 4~5문단** 클라이버는 생쥐~코끼리의 (체중, 기초 대사량)을 그래프로 나타냄. 두 변수의 증가율이 다르면 **일반적인 그래프**에서는 **곡선** 주변에 분포하지만, 상용로그를 취한 **L-그래프**에서는 **직선** 주변에 분포하여 기울기로 증가율을 비교할 수 있음.
- 6문단** 기초 대사량의 증가율이 체중의 증가율보다 작으면 L-그래프 기울기는 **1보다 작고**, 작을수록 기울기도 작아짐. 두 증가율이 같으면 기울기는 **1**임.
- 7문단** L-그래프 방식으로 표현할 때 어떤 형질이 체중·몸 크기와 **직선 관계**로 함께 증가하면 **상대 성장**이라 함. 동일 종의 심장·두뇌 크기도 상대 성장을 따름.
- 8문단** **최소 제곱법**: 두 변수 관계를 대변하는 최적의 직선의 **기울기와 절편**을 구하는 방법. 각 점에서 **가로축에 수직 방향**으로 직선까지의 편차를 제곱해 합한 **편차 제곱 합**이 가장 작은 직선을 구함.
- 9문단** 클라이버는 최적의 직선 기울기 **0.75**를 얻어 기초 대사량이 **(체중)^{0.75}**에 비례한다고 결론지음(**클라이버의 법칙**). (체중)^{0.75}을 **대사 체중**이라 하며, 체내 대사와 밀접한 **치료제 허용량**도 대사 체중에 비례하여 정함.

핵심 개념 정리

기초 대사량

쾌적한 온도·편히 쉬·공복 상태에서 생성하는 열량(= 일정 체온에서 체외로 발산되는 열량). 대사량의 60~75%로 가장 큰 비중, 근육량이 많을수록 증가함.

L-그래프

체중(X)·기초 대사량(Y)에 상용로그를 취해 그린 그래프. 증가율이 달라도 점들이 직선 주변에 분포하며, 기울기 = 1이면 두 증가율이 같고, 1보다 작으면 세로축 변수의 증가율이 더 작음.

최소 제공법

점에서 가로축에 수직 방향으로 직선까지의 편차를 제공해 합한 '편차 제공 합'이 최소인 직선을 최적의 직선으로 삼음. 기울기와 절편을 구할 수 있음. 점이 직선에서 멀수록 편차 제공 합은 커짐.

증가율

증가 후 값 ÷ 증가 전 값(차이가 아니라 비율). 체중 $W \rightarrow 2W$ 이면 증가율 2, (체중) $^{0.67}$ 에 비례하는 값의 증가율은 $2^{0.67} \approx 1.6$ 임.

상대 성장

L-그래프 방식에서 생물의 형질이 체중·몸 크기와 직선 관계를 보이며 함께 증가하는 것. 예: 심장·두뇌 크기.

클라이버의 법칙·대사 체중

L-그래프 최적 직선의 기울기 0.75 $\rightarrow$ 기초 대사량 $\propto$ (체중) $^{0.75}$ (대사 체중). 치료제 허용량도 체중이 아닌 대사 체중에 비례하여 정함.

한눈에 비교

구분	19세기 초기 연구	클라이버(1930년대)
기초 대사량의 비례 대상	체표 면적 $\propto$ (체중) $^{0.67}$	대사 체중 = (체중) $^{0.75}$
근거	발산 열량이 체표 면적에 비례한다고 봄	L-그래프 최적 직선(최소 제공법)의 기울기 0.75
체중 2배일 때 기초 대사량	$2^{0.67} \approx 1.6$ 배	$2^{0.75}$ 배(초기 연구보다 큼)
공통점	체중의 증가율 > 기초 대사량의 증가율	체중의 증가율 > 기초 대사량의 증가율

공포 소구에 대한 연구

핵심 한 줄

공포 소구 연구는 재니스(감정)→레벤달(감정+인지, 두 통제 반응)→위티(위협·효능감 두 요인으로 통합)로 진척되었으며, 위티는 위협·효능감 수준의 조합에 따라 수용자 반응이 달라진다고 결론지음.

공포 소구

재니스

레벤달

공포 통제 반응

위험 통제 반응

위티

위협·효능감

지문 요약

- 1문단** 공포 소구는 권고를 따르지 않을 때의 해로운 결과를 강조해 설득하는 것. 초기 연구자 **재니스**는 공포 소구를 세 수준으로 달리 제시한 실험에서 **중간 수준**의 공포 소구가 설득 효과가 가장 큼을 발견함.
- 2문단** **레벤달**은 재니스가 **감정적 측면에만 치우쳤다**고 비판, 효과는 **인지적 반응**과도 관련된다고 봄. 감정적 반응=**공포 통제 반응**(위험을 무시 → 권고 불이행), 인지적 반응=**위험 통제 반응**(권고 이행).
- 3문단** 선행 연구를 종합한 **위티**는 설득 효과를 좌우하는 두 요인으로 **위협**(위험을 자신이 겪을 수 있고 그 정도가 크다고 느끼는 정도)과 **효능감**(권고 이행으로 위험 예방 가능 + 이행 능력이 있다고 느끼는 정도)을 설정. 동호회 안내문 사례로 설명.
- 4문단** 위티의 결론: 위협↑·효능감↑ → **위험 통제 반응**, 위협↑·효능감↓ → **공포 통제 반응**, 위협↓ → 효능감과 관계없이 **반응 없음**. 기존 이론을 통합해 후속 연구의 **디딤돌**이 됨.

핵심 개념 정리

공포 소구

권고를 따르지 않을 때의 해로운 결과를 강조하여 수용자를 설득하는 것.

재니스의 실험

공포 소구를 세 수준으로 달리 제시 → 중간 수준이 설득 효과 최대. 감정적 측면에만 치우쳤다는 비판을 받음.

레벤달의 두 통제 반응

공포 통제 반응(감정적) = 두려움을 통제하려 위험을 무시함 → 권고 불이행 / 위험 통제 반응(인지적) = 권고를 따름.

위티의 두 요인

위협(위험의 개인 관련성+심각성 인식)과 효능감(권고의 예방 효과 + 자신의 이행 능력 인식). 두 요인은 서로 독립적으로 판단됨.

위티의 2×2 결론

위협 높음+효능감 높음 → 위험 통제 반응 / 위협 높음+효능감 낮음 → 공포 통제 반응 / 위협 낮음 → 효능감과 무관하게 무반응.

한눈에 비교

위협 수준	효능감 수준	작동하는 반응	결과
높음	높음	위협 통제 반응(인지적)	권고를 따름
높음	낮음	공포 통제 반응(감정적)	위험을 무시하려 함
낮음	높음/낮음 무관	반응 없음	위협이 자신에게 영향 없다고 느낌

고체 촉매의 구성 요소

핵심 한 줄

고체 촉매는 반응물을 흡착해 촉매 활성을 제공하는 활성 성분(필수)과, 소결을 억제하는 지지체, 소결 억제·흡착 세기 조절로 활성을 조절하는 증진제(선택)로 구성됨.

활성화 에너지

촉매 활성

활성 성분

흡착 세기

소결

지지체

증진제

지문 요약

1문단

활성화 에너지가 작을수록 그보다 큰 운동 에너지를 가진 분자가 많아 반응이 빠름. **촉매**는 활성화 에너지를 조절해 반응 속도를 바꾸며 **새로운 반응 경로**를 제공함. 반응 속도를 빠르게 하는 능력이 **촉매 활성**. 화학 산업은 생성물 분리 공정이 필요 없는 **고체 촉매**를 주로 씀(활성 성분·지지체·증진제로 구성).

2문단

활성 성분은 표면에 반응물을 흡착시켜 촉매 활성을 제공함. 과정: **화학 흡착** → **표면 반응** → **생성물 탈착**. 흡착된 반응물은 금속 원자와 전자를 공유해 안정화됨. **흡착 세기는 적절해야 함**: 약하면 흡착량이 적어, 너무 강하면 지나치게 안정화되어 반응이 느려져 활성 낮음. 표면 활성 성분 원자가 많을수록 활성↑.

3문단

금속은 열적 안정성이 낮아 고온에서 작은 입자가 뭉쳐 큰 입자가 되는 **소결**이 일어나고, 전체 **표면적이 줄어듦**. 표면적이 넓고 열적 안정성이 높은 **지지체**에 금속 입자를 분산하면 소결로 인한 활성 저하가 억제됨.

4문단

증진제는 소량 포함되어 활성을 조절함: 표면 구조 변화로 **소결 억제**, 전자 밀도 변화로 **흡착 세기 조절**. 고체 촉매에 **활성 성분은 필수**, 증진제·지지체는 없을 수도 있음.

핵심 개념 정리

촉매·촉매 활성

촉매는 활성화 에너지를 조절해 반응 속도를 바꾸는 물질(새로운 반응 경로 제공). 촉매 활성은 반응 속도를 빠르게 하는 능력 → 활성화 에너지를 작게 할수록 활성 높음.

흡착 세기와 촉매 활성

흡착 세기와 촉매 활성은 비례하지 않음. 적절한 세기에서 활성 최대(산 모양 그래프), 너무 약하면 흡착량 부족, 너무 강하면 과도한 안정화로 반응 지연.

증진제

소량 포함. ① 표면 구조 변화 → 소결 억제 ② 전자 밀도 변화 → 흡착 세기 조절.

고체 촉매의 장점

액체·기체 생성물을 촉매로부터 분리하는 별도 공정이 필요 없음.

소결과 지지체

소결 = 고온에서 금속 작은 입자들이 뭉쳐 큰 입자가 됨 → 표면적 감소 → 활성 저하. 지지체(넓은 표면적·높은 열적 안정성)에 분산하면 억제.

구성 요소의 필수 여부

활성 성분만 필수, 지지체·증진제는 경우에 따라 없음.

한눈에 비교

구성 요소	역할	작동 방식	필수 여부	<보기>(7번) 대응
활성 성분	촉매 활성 제공	표면에 반응물 흡착 → 반응 → 생성물 탈착	필수	팔라듐
지지체	소결로 인한 활성 저하 억제	넓은 표면적·높은 열적 안정성의 표면에 금속 입자 분산	선택	실리카
증진제	활성 조절	표면 구조 변화(소결 억제) / 전자 밀도 변화(흡착 세기 조절)	선택	규소(소결 억제), 은(흡착 세기 조절)

몸과 의식의 관계에 대한 철학적 탐구

핵심 한 줄

(가)는 동일론·기능주의·설을 거쳐 인지 과정이 몸 바깥으로 확장된다는 로랜즈의 확장 인지 이론을 설명하고, (나)는 주체와 대상의 분리를 전제한 객관주의 철학을 비판하며 지각을 주체·대상 분리 이전의 '내 몸의 체험'으로 봄.

동일론

기능주의(함수적 역할)

중국어 방

확장 인지 이론

심적 상태 / 파생적 상태

객관주의 철학

얽힘의 체험

지문 요약

- (가) 1문단 **동일론**: 의식 = 뇌의 물질적 상태. **기능주의**: 의식은 **기능**(입력에 특정 출력을 내놓는 **함수적 역할**)이며, 서로 다른 물질에서도 같은 기능이 구현될 수 있음 → 구현 물질은 중요하지 않음(로봇 예시).
- (가) 2문단 **설**은 **중국어 방** 사고 실험으로 기능주의 반박: 규칙대로 중국어 출력을 내는 사람은 함수적 역할은 같지만 중국어를 알지 못함 → **기능이 같아도 의식은 다를 수 있음**.
- (가) 3문단 동일론·기능주의·설은 모두 의식 논의를 **몸 내부로 한정함**. 그러나 **인지**(무언가를 알게 됨)는 몸 바깥의 일과 맞물림(노트북 파일 열람 예시) → **로랜즈의 확장 인지 이론**.
- (가) 4문단 인지 과정 = 주체에게 **심적 상태**(어떤 것에도 의존 없이 의미를 나타냄: 기억·믿음)를 생겨나게 하는 과정. **파생적 상태**는 주체의 해석·사회적 합의에 의존해서만 의미를 나타냄(노트북 정보, 열람 후에도 여전히 파생적 상태). 인지 과정은 파생적 상태를 **조작**해 심적 상태를 생겨나게 하는 것이며, 확장되는 것은 심적 상태가 아니라 **인지 과정**. 확장된 인지 과정은 **주체와 통합**될 때만 성립(주체 없는 인지 불가).
- (나) 1문단 **지각** = 몸의 감각 기관을 통해 사물에 대해 아는 것. 몸은 사물과 같은 물질세계에, 의식은 다른 세계에 속한다는 두 사실에 직면함.
- (나) 2문단 **객관주의 철학**의 두 입장: ① 의식을 물질로 환원 → 지각 = 감각 자극에 따른 **물질적 반응** ② 의식을 독자적 실체로 규정 → 지각 = 감각된 사물에 대한 **의식의 판단**. 둘 다 **주체와 대상의 분리를 전제**(지각 이전에 이미 확정).
- (나) 3문단 필자: 지각은 주체·대상이 존재하기 **이전**에 나타나는 **얽힘의 체험**(손이 닿는 예: 만지는 동시에 만져짐). 지각이 있어야 주체와 대상이 분리됨 → 주체와 대상은 지각 **이후** 확정됨. 따라서 **지각과 감각은 구분되지 않음**.
- (나) 4문단 지각은 물질적 반응도 의식의 판단도 아닌 **내 몸의 체험**이며, 지각이 이루어지게 하는 것은 **모두 나의 몸임**.

핵심 개념 정리

기능주의 vs 설

기능주의: 함수적 역할(입력-출력 쌍)이 같으면 의식도 같음. 설: 중국어 방 — 기능이 같아도 의식은 다름(의식 ≠ 함수적 역할).

로랜즈의 확장 인지

파생적 상태가 심적 상태로 '변환'되는 것이 아니라, 파생적 상태를 '조작'해 심적 상태를 생겨나게 함. 확장되는 것은 심적 상태가 아니라 인지 과정이며, 주체와 통합되어야만 성립.

(나) 필자의 지각관

지각 = 주체·대상 분리 이전의 얽힘의 체험 = 내 몸의 체험. 주체와 대상은 지각 이후에 확정되며, 지각과 감각은 구분되지 않음.

심적 상태 vs 파생적 상태

심적 상태(기억·믿음)는 어떤 것에도 의존 없이 주체에게 의미를 나타냄. 파생적 상태는 주체의 해석이나 사회적 합의에 의존해서만 의미를 나타냄.

객관주의 철학의 두 입장

물질 환원(지각=물질적 반응, (가)의 동일론과 연결) / 의식의 독자적 실체(지각=의식의 판단). 공통적으로 지각 이전에 주체와 대상이 분리·확정되어 있다고 전제.

(가)와 (나)의 접점

(나) 필자는 지각 이전에 확정된 주체를 인정하지 않으므로, '인지 주체'를 전제한 로랜즈의 주장(㉠)을 비판적으로 평가함.

한눈에 비교

입장	의식/지각에 대한 견해	핵심 근거·특징
동일론((가))	의식 = 뇌의 물질적 상태	뇌가 없으면 의식도 없음
기능주의((가))	의식 = 기능(함수적 역할)	입력-출력 쌍이 같으면 같은 의식, 구현 물질 무관
설((가))	기능이 같아도 의식은 다를 수 있음	중국어 방 사고 실험
로랜즈((가))	인지 과정이 몸 바깥으로 확장됨	파생적 상태 조작 → 심적 상태 발생, 주체와 통합 필수
객관주의-물질 환원((나))	지각 = 감각 자극에 따른 물질적 반응	주체·대상 분리 전제
객관주의-독자적 실체((나))	지각 = 의식의 판단	주체·대상 분리 전제
(나)의 필자	지각 = 얽힘의 체험, 내 몸의 체험	주체·대상은 지각 이후 확정, 지각과 감각 구분 불가

데이터 소유권과 데이터 이동권

핵심 한 줄

데이터 소유권 귀속 논쟁에서 데이터 이동권 법제화로 논의의 중심이 옮겨 갔으며, 이동권은 기업의 비용 절감·유통 활성화라는 효과와 데이터 집중·독점화라는 우려를 함께 지님.

정보 주체

빅 데이터 보유자

데이터 소유권

데이터 이동권

생성 비용

거래 비용

독점화

지문 요약

1문단

교통 이용 내역 같은 개인의 기록은 데이터이고 그 개인이 **정보 주체**임. 데이터는 물리적 형태가 없고 복제·재사용이 쉬움. 대량으로 집적·처리되면 **빅 데이터**가 되고, 그 처리자(기업 등)가 **빅 데이터 보유자**이며, 산업 분야 빅 데이터는 **경제적 가치**를 지님.

2문단

데이터를 재화로 보아 **소유권 귀속** 논의가 있음. 빅 데이터 보유자 귀속설은 생성·유통이 쉬워져 **산업 활성화**를, 정보 주체 귀속설은 정보 생산 주체가 개인이므로 보유자에게 부가 집중되는 것은 부당하여 **정보 주체에게도 대가**가 주어져야 한다고 봄.

3문단

논의 중심이 소유권에서 **데이터 이동권**으로 이동. 우리나라는 소유권이 아닌 이동권을 법으로 명문화해 **개인 정보 자기 결정권**을 강화함. 이동권은 정보 주체의 요청 시 본인/지정 제3자에게 **무상 전송**하게 하는 권리이나, 보유자가 분석·가공해 **새로운 가치가 생성된 것은 제외**. 법제화 이전에도 은행 간 약정에 따라 **계좌 자동 이체 항목** 이동은 부분적으로 가능했고, 이동권 도입으로 **행동 양상 관련 부분**까지 통제 범위가 확대됨.

4문단 [A]

이동권 법제화로 기업은 **생성 비용**(스스로 수집 대신 전송받은 데이터를 복제·재사용해 절감)과 **거래 비용**(계약 체결·분쟁 해결 비용)을 줄일 수 있음. ㉠(전송받는 기업)가 ㉡(보유했던 기업)로부터 데이터를 받으면 비용 절감 → 기업 간 **공유·유통 촉진**, 산업 활성화.

5문단 [B]

정보 주체가 보안 신뢰성·혜택이 큰 기업으로 데이터를 옮기면 **데이터 집중**으로 공유·유통이 **위축**될 우려. ㉠ 신규 기업은 기존 기업과의 거래로 데이터를 모으는 것이 효율적인데, ㉡ 데이터가 집중된 기존 기업이 공유를 거부하면 신규 기업의 **시장 진입이 어려워져 독점화** 강화 가능.

핵심 개념 정리

정보 주체 vs 빅 데이터 보유자

정보 주체=데이터의 주인인 개인, 빅 데이터 보유자=데이터를 집적·처리하는 기업 등. 선지에서 주체를 바꿔 치는 함정이 핵심.

데이터 소유권 논쟁

보유자 귀속설(생성·유통 용이 → 산업 활성화) vs 정보 주체 귀속설(부 집중 부당 → 정보 주체에게도 대가). 우리나라는 소유권을 명문화하지 않음.

데이터 이동권

정보 주체 요청 시 본인 또는 지정 제3자에게 '무상' 전송하게 하는 권리. 단, 보유자가 분석·가공해 새 가치를 만든 데이터는 대상 아님.

생성 비용 / 거래 비용

생성 비용=기업 내 데이터 개발 비용(전송받은 데이터 복제·재사용으로 절감), 거래 비용=계약 체결·분쟁 해결 등 경제 주체 간 거래 비용.

이동권의 양면 효과

[A] 비용 절감 → 공유·유통 촉진, 산업 활성화 / [B] 특정 기업으로 데이터 집중 → 공유·유통 위축, 신규 기업 진입 곤란, 독점화.

법제화 이전의 이동

계좌 자동 이체 항목 이동은 법이 아닌 은행 간 약정에 따른 부분적 조치로 이미 가능했음.

한눈에 비교

구분	[A] 4문단 입장	[B] 5문단 입장
이동권 법제화의 효과	생성·거래 비용 절감	보안·혜택 좋은 기업으로 데이터 집중
공유·유통	기업 간 공유·유통 촉진	공유·유통 위축 우려
산업·시장	관련 산업 활성화	신규 기업 시장 진입 곤란 → 독점화 강화
등장 주체	㉠ 전송받는 기업, ㉡ 보유했던 기업	㉢ 데이터 적은 신규 기업, ㉣ 데이터 집중된 기존 기업

초정밀 저울의 작동 원리와 응용

핵심 한 줄

압전 효과를 이용한 수정 진동자는 물질이 달라붙어 질량이 늘면 주파수가 감소하는 성질로 미세 질량을 재며, 이 원리를 응용해 특정 기체의 농도도 측정함.

압전 효과

압전체(수정)

고유 주파수

수정 진동자

질량 민감도

반응 시간

농도에 대한 민감도

지문 요약

- 1문단** 일반 저울은 **지렛대 원리**나 **전기 저항 변화**로 질량을 잴. 기체 분자·DNA 같은 미세 물질을 재는 **초정밀 저울**을 이해하려면 **압전 효과**를 알아야 함.
- 2문단** **1차 압전 효과**: 기계적 변형 → 전압 발생. **2차 압전 효과**: 전압 → 기계적 변형. 두 효과가 모두 생기는 재료가 **압전체**이며 주로 **수정**이 쓰임.
- 3문단** 수정을 특정 방향으로 절단·가공해 원판으로 만들고 양면에 전극을 붙여 교류 전압을 가하면 진동함. 전압 주파수를 **고유 주파수**에 일치시켜 큰 폭으로 진동하게 한 것이 **수정 진동자**. 고유 주파수는 같은 재료라도 **모양과 크기**에 따라 달라짐. 물질이 붙어 **질량이 증가하면 주파수가 감소**하며, **질량 민감도=주파수 변화 정도÷측정된 질량**으로 수정 진동자는 이 값이 매우 큼.
- 4문단** 특정 기체가 붙도록 처리하면 기체가 달라붙으며 주파수가 감소하다가, 일정량 이상 붙지 않으므로 **일정한 값을 유지**함. 특정 기체 **농도가 클수록 더 작은 주파수**에서 일정해짐. 주파수가 일정해지기까지의 빠르기가 **반응 시간**이며, 짧을수록 농도를 빨리 잴.
- 5문단** 측정 대상이 아닌 기체가 함께 붙으면 정확한 측정이 어렵고, 대상 기체만 붙어도 그것만으로는 농도를 알 수 없음. 따라서 **농도별 주파수 변화를 미리 측정**해 두고 혼합 기체에서 주파수 변화를 재어 농도를 알. **농도에 대한 민감도=주파수 변화 정도÷농도**.

핵심 개념 정리

1차 vs 2차 압전 효과

1차: 기계적 변형 → 전압 / 2차: 전압 → 기계적 변형. 압전체는 두 효과가 모두 생기는 재료(수정은 '주로' 쓰이는 것일 뿐 유일하지 않음).

질량-주파수 관계

물질이 달라붙어 질량 증가 → 진동자 주파수 감소. 붙은 질량이 클수록 주파수는 더 작아짐.

반응 시간

특정 기체가 얼마나 빨리 붙어 주파수가 일정해지는가의 척도. 붙는 양과 무관하게 걸린 시간이 짧으면 반응 시간이 짧음.

고유 주파수

물체가 갖는 고유한 진동 주파수. 같은 재료라도 모양·크기에 따라 달라지며, 가하는 전압에 의해 바뀌지 않음. 전압 주파수를 여기에 '맞추는' 것.

질량 민감도 / 농도에 대한 민감도

질량 민감도=주파수 변화 정도÷측정 질량, 농도 민감도=주파수 변화 정도÷농도. 분모가 같으면 주파수 변화가 클수록 민감도가 큼.

기체 농도 측정 절차

농도에 따른 주파수 '변화'를 미리 측정 → 미지 혼합 기체에서 주파수 변화 측정 → 농도 산출. 고유 주파수만 미리 재는 것으로는 불가.

한눈에 비교

구분	1차 압전 효과	2차 압전 효과
원인 → 결과	기계적 변형 → 전압 발생	전압 인가 → 기계적 변형
수정 진동자에서	압전체(수정)가 지닌 성질	교류 전압을 가해 수정을 진동시킴

조선 시대의 신분 제도

핵심 한 줄

(가)는 법적 양천제와 사회적 신분 분화, 조선 후기 노비 속량과 '유학' 증가에 따른 신분제 변동을, (나)는 유형원과 정약용이 도덕적 능력주의로 지배층(사)을 재구성해 도덕 국가를 추구한 개혁론을 설명함.

양천제

속량

유학(幼學) 직역

도덕적 능력주의

유형원·공거제

정약용·선사

사(士) 집단

지문 요약

- (가) 1문단 경국대전은 법적 신분제는 양인·천인의 **양천제**. 양인은 과거 응시 가능, 납세·군역 의무. 16세기 이후 양반이 세습적 특혜 (군역 면제 등) 신분으로 굳어지며 양인이 **사회적으로** 양반·중인·상민으로 분화. 이 **법적·사회적 신분제**는 갑오개혁 전까지 조선 사회의 근간.
- (가) 2문단 조선 후기 농업 생산력 증대·상공업 발달로 신분 내 분화 확대. 노비는 **속량·도망**으로 억압에서 벗어남. **속대전**은 속량가를 100냥으로 정해 속량을 제도화(국가 재정상 **양인 납세자**로 전환이 유리). **몰락 양반**은 몸값을 받고 속량해 줌.
- (가) 3문단 18세기 이후 경제적으로 성장한 상민층이 **'유학' 직역**을 얻으려 함. 유학은 호적상 **군역 면제** 특권이 있어 획득은 제도적으로 양반이 되는 것이었으나 **온전한 양반 인정은 아님**. 인정받으려면 ㉠ 유교적 의례 준행, 문중·족보 편입 등이 필요해 일부 상민은 양반 문화를 모방함.
- (가) 4문단 신분 상승으로 **양반의 하한선과 비양반층의 상한선이 근접**. 양반의 진입 저지 힘보다 비양반층의 접근 힘이 더 강하게 작동했고, **유학의 증가**가 그 단면임.
- (나) 1문단 경국대전 체제에서 양인은 관료가 될 수 있었으나 실제로는 양반 외엔 어려움. 이에 17세기 **유형원**(반계수록), 19세기 **정약용**(경세유표)이 **도덕적 능력주의**에 기초한 개혁론 제시.
- (나) 2문단 유형원은 성리학적 **도덕 국가** 건설을 목표로 신분 세습 비판, **노비제 폐지** 주장. 광대 등 비도덕적 직업 철폐, 사농공상 사민으로 편성. 과거제 대신 **공거제**: 도덕적 능력자를 **추천**으로 선발→여러 단계 교육→최소한의 학식 확인 후 관료 임명. 지방에도 선발 인원 분배해 향촌 풍속 교화.
- (나) 3문단 정약용은 사민이 섞여 사는 것이 교화에 불리하다고 보고 **사농공상별 거주** 등 행정 구역 개편 구상. 도덕적 능력에 따라 **추천**으로 예비 관료 **'선사'** 선발→교육→**여러 단계 시험**으로 관료 선발. ㉡ 사 거주지에서 더 많이 뽑되 농민·상공인에도 인원 배정(노비 제외). **노비제는 사를 뒷받침하기 위해 유지** 주장.
- (나) 4문단 두 사람 모두 **사회 지배층으로서의 사**에 주목. 유형원은 사와 민의 구분을 분명히 하며 ㉢ 도덕적 능력이 뛰어난 사람들로 사를 구성하고자 함. 정약용도 **양반 세습 비판**에 동의. 둘 다 사 집단에 정치권력·경제력을 **집중**시키고 지배층-피지배층 **차등을 엄격히 유지**하려 함 → 지배층 재구성을 통한 도덕 국가 추구.

핵심 개념 정리

법적 신분제 vs 사회적 신분제

법적: 양인·천인 두 신분(양천제, 갑오개혁까지). 사회적: 양인이 양반·중인·상민으로 분화. 유학 증가는 사회적 신분 내 변동이지 법적 체계의 붕괴가 아님.

유학 직역

호적상 군역 면제 특권 → 제도적으로 양반이 되는 것. 그러나 온전한 양반 인정에는 ㉠(유교적 의례 준행, 문종·죽보 편입 등)이 필요 = 양반이 비양반의 진입을 막는 장치.

정약용의 개혁론

사농공상별 거주 행정 개편, 추천으로 선사 선발→교육→여러 단계 시험, 농공상에도 선사 배정(노비 제외), 노비제 유지.

속량의 제도화

속대전이 속량가 100냥 규정. 국가는 노비를 양인 납세자로 전환하는 것이 재정상 유리, 몰락 양반은 몸값을 받고 속량해 줌.

유형원의 개혁론

노비제 폐지, 비도덕적 직업 철폐·사민 편성, 공거제(추천→교육→최소 학식 확인→임명, 시험 언급 없음), 지방 선발 인원 분배.

두 사람의 공통점

도덕적 능력주의, 양반 세습 비판, 사 집단에 권력·경제력 집중, 지배층-피지배층 차등 엄격 유지, 도덕 국가 추구. 신분 이동은 허용하되 차등 자체는 유지.

한눈에 비교

구분	유형원(17세기, 반계수록)	정약용(19세기, 경세유표)
노비제	폐지 주장(신분 세습 비판)	사를 뒷받침하기 위해 유지 주장
관료 선발	공거제: 추천 선발 → 여러 단계 교육 → 최소한의 학식 확인 후 임명	추천으로 선사 선발 → 교육 → 여러 단계 시험으로 선발
사회 편성	비도덕적 직업(광대 등) 철폐, 사농공상 사민 편성	사농공상별 구분 거주 등 행정 구역 개편
선발 인원 배분	지방에도 적절히 분배(향촌 교화)	사 거주지에서 더 많이, 농·공·상에도 배정(노비 제외)
공통점	도덕적 능력주의, 사 집단에 권력·경제력 집중, 지배층-피지배층 차등 엄격 유지	(좌동)

경마식 보도의 특성과 보완 방안

핵심 한 줄

지지율·득표율 예측에 치중하는 경마식 보도의 문제를 법·규정·준칙(㉠~㉣)으로 줄이고 선거 방송 토론회로 보완하되, 토론회 초청 대상 제한 규정(㉡)의 위헌 여부에 대해 현재 다수·소수 의견이 갈림.

경마식 보도

공직선거법(㉠)

선거방송심의에 관한 특별규정(㉡)

선거여론조사보도준칙(㉢)

오차 범위

선거 방송 토론회(㉣)

기회균등 원칙

지문 요약

- 1문단** **경마식 보도**: 지지율 변화·득표율 예측을 집중 보도하는 선거 방송 방식. **선거일이 가까워질수록 증가**(시청자 요구와 방송사 이해가 일치). 무관심한 유권자의 **참여 독려**라는 장점 vs **주요 의제 도외시**로 선거의 **공정성 저해** 가능성.
- 2문단** 문제 완화 조치. ㉠ **공직선거법**: 여론조사 **실시는 언제든지 가능**, **결과 보도는 선거일 6일 전~투표 마감 시각까지 금지**(현재 **합헌**: 신뢰할 수 있는 결과라도 임박 보도는 선거에 영향). ㉡ **특별규정**: 왜곡 보도 금지, 오차 범위 내 결과를 **오차 범위를 밝히지 않은 채** 서열·우열 보도 금지. ㉢ **보도준칙**: 오차 범위 내면 **'경합'만 허용**, 서열화·'오차 범위 내에서 앞섰다'도 불가(㉣보다 엄격).
- 3문단** 보완책으로 **선거 방송 토론회** 활용 → 후보 간 정책·자질 차이 드러남. 다만 현실적 이유로 초청 대상 한정. ㉣ 초청 기준: 국회의원 5인 이상 정당 또는 직전 선거 3% 이상 득표 정당의 **추천 후보**, 또는 **여론조사 평균 지지율 5% 이상** 후보 등. 비초청 후보를 위한 **별도 토론회** 가능.
- 4문단** ㉣의 기회균등 원칙 침해 여부 → 현재 **합헌**. ㉡ **다수 의견**: 후보가 너무 많으면 심층 토론·관심 후보 비교 어려움 → **합리적 제한**. ㉢ **소수 의견**: 효과적 선거 운동 기회 박탈, 모든 후보 동시 비교 불가, 참여·불참 후보를 **차별적으로 인식**하게 함 → 소수 정당·정치 신인에 대한 **자의적·차별적 침해**.

핵심 개념 정리

경마식 보도의 양면성

장점: 정치 무관심 유권자의 참여 독려 / 단점: 흥미 치중으로 주요 의제 도외시, 경쟁 결과에 초점 → 공정성 저해. 시청자 요구와 방송사 이해가 '일치'하여 선거일에 가까울수록 증가.

㉠ 공직선거법

규제 대상은 '보도 시기'. 조사 실시는 언제나 가능, 결과 보도만 선거일 6일 전~투표 마감 시각 금지 → 투표 마감 후 보도는 가능.

㉠ vs ㉢

둘 다 '오차 범위'에 관한 규정(보도 시기와 무관). ㉠은 오차 범위 내 결과를 '오차 범위를 밝히지 않은 채' 서열·우열 보도하는 것을 금지, ㉢은 오차 범위 내면 밝히더라도 서열화·우열 표현 금지('경합'만 허용).

오차 범위 판단

1·2위 지지율 차이가 오차 범위(<보기>에서 8.8%p) 이내인지가 ㉠·㉢ 적용의 관건. 차이가 오차 범위 밖이면 서열 보도 가능.

㉣ 초청 기준

정당 추천(국회의원 5인 이상 정당, 직전 선거 3% 이상 득표 정당) 또는 평균 지지율 5% 이상 — '또는'이므로 정당 추천 없어도 지지율 요건으로 초청 가능.

㉡ 다수 vs ㉢ 소수

㉡ 효율적 운영(시간 제한·후보 수·관심 후보 비교) 근거로 합리적 제한 → 합헌. ㉢ 기회 박탈·동시 비교 불가·차별적 인식 근거로 자의적·차별적 침해.

한눈에 비교

구분	성격	핵심 내용	판단 포인트
㉞ 공직선거법	법률	여론조사 결과 보도를 선거일 6일 전~투표 마감 시각까지 금지	보도 '시기'
㉟ 선거방송심의 특별규정	㉞에 근거한 규정	오차 범위 내 결과를 오차 범위를 밝히지 않은 채 서열·우열 보도 금지	오차 범위 명시 여부
㊱ 선거여론조사보도준칙	언론 단체 준칙	오차 범위 내면 '경합'만 허용, 서열화·'오차 범위 내 앞섰다' 금지	서열·우열 표현 자체
㊲ 다수 의견(㉞)	합헌	효율적 운영 위해 초청 대상 제한은 합리적	심층 토론, 관심 후보 비교
㊳ 소수 의견(㉞)	위헌 취지	소수 정당·정치 신인에 대한 자의적·차별적 침해	기회 박탈, 동시 비교 불가, 차별적 인식

데이터에서 결측치와 이상치의 처리방법

핵심 한 줄

결측치는 데이터 유형에 따라 평균·중앙값·최빈값으로 대체하고, 이상치가 있을 때는 대푯값으로 중앙값을 쓰거나 A 기법 (무작위 두 점→정상치 집합→문턱값 비교→반복)으로 대표 직선 L을 찾음.

결측치

대체(평균·중앙값·최빈값)

이상치

대푯값

직선 L

A 기법

정상치 집합·문턱값

지문 요약

- 1문단** 데이터 처리에서 **정확성** 중요. **결측치**와 **이상치**가 포함되면 데이터 특징을 제대로 나타내기 어려움.
- 2문단** **결측치**: 데이터 값이 빠져 있는 것 → **대체**(다른 값으로 채움). **중앙값**: 크기순 정렬 시 중앙의 값(같은 값이 여러이어도 순위 매겨 찾을, 개수가 짝수면 중앙 두 값의 평균). **최빈값**: 가장 많이 나타나는 값. 연속적 수치→**평균**, 석차 등 순위값→**중앙값**, 직업 등 문자→**최빈값**.
- 3문단** **이상치**: 다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값, 주로 **측정 오류** 등으로 생기지만 **정상 데이터에도 존재 가능**(예: 프로 선수 연봉 중 유달리 많은 한 명). 이런 데이터의 특징을 하나의 수치로 나타낼 때 ㉠ **대푯값으로 평균보다 중앙값** 주로 사용.
- 4문단** 평면상 점 데이터에서도 이상치 존재. 대부분의 점이 모인 가상의 직선 = **직선 L**(데이터 특징을 잘 나타냄). 직선 L에서 멀리 떨어진 점들이 이상치.
- 5문단** ㉡ **A 기법**: 두 점을 **무작위**로 골라 정상치 집합으로 가정 → 두 점을 지나는 **후보 직선** → 나머지 점과의 거리가 **허용 범위** 이내면 정상치 집합에 추가 → 정상치 집합 점 개수가 **문턱값보다 많으면 최종 후보군**, 적으면 버림 → 반복 후 정상치 집합 데이터 개수가 **최대인** 직선을 직선 L로 선택. 처음 고른 점이 이상치면 대부분 점과 멀어 제외되므로 이상치가 있어도 L을 찾을 가능성 높음.

핵심 개념 정리

결측치 대체 기준

연속적 수치→평균 / 순위 있는 값(석차)→중앙값 / 문자(직업)→최빈값. 최빈값은 수치가 아니어도 구할 수 있음.

중앙값 구하는 법

크기순 정렬 후 중앙의 값. 같은 값이 여러 개여도 순위를 매겨 찾고, 데이터 개수가 짝수면 중앙 두 값의 평균 → 데이터에 없는 값일 수도 있음.

이상치의 정의

'다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값'이 정의의 핵심. 원인(측정 오류)은 '주로'일 뿐 → 정상 수집 데이터에도 이상치 존재 가능, 측정 오류 값이라도 유달리 크거나 작지 않으면 이상치 아님.

㉠ 중앙값을 대푯값으로 쓰는 이유

평균은 극단의 이상치에 크게 끌려가지만, 중앙값은 순위상 중앙의 값이라 극단에 있는 이상치의 영향을 덜 받음.

A 기법의 절차

무작위 두 점 → 후보 직선 → 허용 범위 내 점을 정상치 집합에 추가 → '정상치 집합 점의 개수'를 문턱값과 비교 → 최종 후보군 중 정상치 집합 개수 최대인 직선 선택.

A 기법의 한계 가능성

허용 범위에 따라 이상치도 정상치 집합에 포함될 수 있음. 최종 직선은 이상치를 지나지 않을 '가능성이 높은' 것일 뿐.

한눈에 비교

구분	A 기법(지문)	B 기법(<보기>)
후보 직선 설정	무작위로 고른 두 점을 지나는 직선	임의로 여러 개 가정
거리 계산	후보 직선과 나머지 점 사이 거리 → 허용 범위 내 점을 정상치 집합에 추가	모든 점에서 각 후보 직선까지 거리
이상치 처리	정상치 집합 개수가 문턱값 미만인 후보 직선을 버려 사실상 배제(단, 허용 범위에 따라 이상치가 정상치 집합에 들어갈 수 있음)	이상치를 배제하는 과정 없음
선택 기준	최종 후보군 중 정상치 집합 데이터 개수 최대	점들과 가장 가까운 직선
결과	이상치가 있어도 직선 L을 찾을 가능성 높음	대부분 최적 직선과 이상치 사이의 직선 → L로 부적합

노자에 대한 학자들의 해석

핵심 한 줄

(가)는 한비자가 노자의 도를 가변적이고 시비 판단의 근거인 것으로 해석해 법치 사상을 뒷받침한 것을, (나)는 송·원·명의 유학자 왕안석·오징·설해가 각자의 시대적 배경과 의도에 따라 노자의 도를 유학과 연결해 해석한 것을 다룸.

도(道)

한비자의 법치

도의 가변성

시비 판단의 근거

왕안석(가·개혁)

오징(불변의 도·도교 경계)

설해(도덕 본성·천명)

지문 요약

- (가) 1문단 한비자는 혼란기에 **엄격한 법치로 부국강병**을 꾀하며, **노자 해석**을 통해 법치 사상을 뒷받침함(「해로」, 「유로」).
- (가) 2문단 노자의 도 = **만물 생성의 근원**. 한비자도 도를 천지 만물의 **존재와 본질의 근거**로 봄. 인간 사회의 일은 **도에 따라 제대로 행했는가에 따라 성패**가 드러남.
- (가) 3문단 도의 **항상성** = 천지와 더불어 **영원히 존재**한다는 뜻이지 모습·이치를 일정하게 유지한다는 뜻이 아님. 도는 형체가 없고 고정되지 않아 **때와 상황에 따라 변화(가변성)** → 그래야 모든 사물의 근거가 됨 → **통치술도 고정되어선 안 됨**.
- (가) 4문단 도 = 사물·사건에 내재한 **개별 법칙의 통합** → 노자의 도에 **시비 판단의 근거**라는 새 의미 부여, **도에 근거해 입법**해야 함. 욕망이 사회 혼란의 원인이라는 노자에 동의하되, **욕망 제거가 아니라 욕망은 필연적이므로 법으로 제어**해야 한다고 강조.
- (나) 1문단 유학자들의 도 = **인간 삶의 올바른 길**. 송 이후 유학자들은 이를 기반으로 **현상 세계 너머의 근원**으로서 도가의 도에 주목해 노자 주석.
- (나) 2문단 **왕안석**(송, 개혁 분위기, 노자주): 도 = 만물의 물질적 근원인 **기(氣)**, 현상 세계에 **앞서 존재**하는 기의 작용으로 사물 형성, 기가 변하듯 **현상 세계도 변화**. 인위 제거를 주장한 노자를 비판하며 **제도·규범 제정 등 적극적 개입** 필요, 규범도 **현실 변화에 따라 새롭게**. 노자의 이상 정치 실현에 **유학 이념이 실질적 수단** → 유학의 실천적 측면과 결부.
- (나) 3문단 **오징**(원, 도교 성행, 도덕진경주): 도교를 주술적 종교로 보고 ㉠ **유학자의 입장**에서 경계. 노자의 가르침이 공자의 학문과 다르지 않음을 밝히려 **구절 추가·구성 재편**. 도 = **근원적·불변**, 이치를 내재한 도가 **현실화**하여 만물 생성. **인의예지**도 도의 쇠퇴(노자)가 아니라 **도가 현실화한 것**, 사회 규범·질서도 도의 현실화 결과.
- (나) 4문단 **설해**(명, 여러 사상 합류, 노자집해): ㉡ **학문적 소신**에 따라 저술. 공자가 존중한 스승이 노자이므로 **오해 불식** 필요, 기존 주석서 탓에 노자가 **이단 취급**됨. 도 = **인간의 도덕 본성과 그 근거인 천명** → 노자와 유학은 다르지 않음. 노자의 인의 비판은 **도덕을 근본으로 삼게 하려는 충고**.

핵심 개념 정리

한비자의 도의 항상성

'영원히 존재함'이라는 의미이지 '모습과 이치가 일정함'이 아님.
형체가 없고 고정되지 않아 때와 상황에 따라 변함 → 통치술도 고정 불가.

한비자 vs 노자: 욕망

욕망이 혼란의 원인이라는 점은 동의. 노자는 욕망 제거, 한비자는 욕망은 필연적이므로 법으로 제어.

오징의 불변하는 도

도는 근원적·불변, 모든 이치를 내재한 도가 현실화하여 만물·인의예지·사회 규범이 드러남. 노자 원문을 추가·재편.

한비자의 시비 판단 근거로서의 도

도는 개별 법칙을 포괄하므로 다양한 사건의 시비 판단 기준이 됨 → 도에 근거해 입법. 도가 사건의 시비에 따라 달라지는 것은 아님.

왕안석의 기(氣)

도=기, 현상 세계에 앞서 존재, 기의 변화처럼 현상 세계도 변화 → 제도·규범도 변화에 따라 새롭게. 인위 제거를 주장한 노자 비판, 유학 이념을 실질적 수단으로.

설혜의 도덕 본성·천명

도=도덕 본성과 그 근거인 천명. 본성과 천명의 이치를 탐구한다는 점에서 노자와 유학은 같음. 노자의 인의 비판은 긍정적 의도의 충고.

한눈에 비교

학자(시대)	저술·배경	도에 대한 이해	노자에 대한 태도·주장
한비자(전국)	「해로」·「유로」 / 혼란기, 법치로 부국강병	만물의 근거, 영원히 존재하나 가변적, 개별 법칙의 통합·시비 판단 근거	욕망 제거 대신 법으로 제어, 도에 근거해 입법, 통치술도 고정 불가
왕안석(송)	노자주 / 중앙집권화 후 개혁 분위기	만물의 물질적 근원인 기, 현상 세계에 앞서 존재, 시시각각 변화	인위 제거론 비판, 제도·규범의 적극적 제정과 변화, 유학 이념을 실질적 수단으로
오징(원)	도덕진경주 / 주술적 도교 성행	근원적·불변하는 도, 이치를 내재한 도가 현실화해 만물 생성	노자와 공자의 학문이 다르지 않음, 인의예지·사회 규범도 도의 현실화, 원문 수정·재편
설혜(명)	노자집해 / 여러 사상 합류	인간의 도덕 본성과 그 근거인 천명	노자는 공자가 존중한 스승, 이단 오해 불식, 인의 비판은 도덕을 근본으로 삼게 하는 충고
왕부지(청, <보기>)	노자연	노자의 본래 뜻을 드러내 비판	노자의 비현실성 비판, 기존 주석은 다른 사상을 기준으로 삼아 왜곡, 유학 규범으로 사회 질서 유지